

技術士 建設部門 | 鉄道 R05 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2 (鉄道) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 都市側の要請により駅構内に自由通路を整備し既存地平駅舎を橋上化することとなった。このプロジェクトを構想段階から具体化するため、鉄道施設計画の担当責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。なお、当該駅は乗降人員1万人規模であり、駅にはバス等が乗り入れる駅前広場が自由通路整備とあわせて両側に整備されるものとする。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 工夫を要する点、配慮すべき点を含めて、業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 線路や鉄道構造物に近接して実施する仮土留め工を用いた大規模な掘削工事について、安全対策を計画し、施工を行うこととなった。この業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 工夫を要する点、配慮すべき点を含めて、業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答 (各約1,080字)

(答案用紙2枚以内・各約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。)

II-2-1 (約1,080字)

1. 調査、検討すべき事項とその内容

まず需要・機能調査として、乗降人員データ・ピーク時混雑状況・バス路線系統を収集し、将来人口推計を踏まえた施設規模（自由通路幅員・エレベーター基数）を設定する。バリアフリー法・建築基準法の基準を確認し、ユニバーサルデザインの具体的指標を明確にする。

次に現況施設・制約条件の調査として、既設ホーム・上屋の構造諸元・建築限界・電車線と信号保安設備の離隔を確認する。地下埋設物は台帳照合と現地測量で把握し、施工時の終電後有効作業時間（約2時間）を前提とした施工可能性を整理する。

地盤・構造計画ではボーリング調査・標準貫入試験により支持地盤深度・地下水位を確認し、橋上駅舎の基礎形式を選定する。ホーム直下への基礎打設が困難な場合は独立基礎または柱状改良を採用する。

法令・費用分担の面では、都市計画法上の自由通路の位置づけ・消防法を確認し、都市側との費用分担・維持管理責任の枠組みを行政協定の形式で整理する。

2. 工夫を要する点・配慮すべき点を含めた業務手順

第1段階として費用分担協定の先行締結を行う。都市側と鉄道事業者が自由通路・橋上駅舎・駅前広場の費用負担割合と維持管理責任を明確化した協定を設計着手前に締結し、事業スキームを確定させる。

第2段階として基本計画・概略設計を進める。自由通路・橋上駅舎・駅前広場の平面配置を確定し、複数案比較で最適案を選定する。エレベーター・エスカレーターの複数基設置によりユニバーサルデザインを確保する。

第3段階として詳細設計を行う。鉄道運行を継続しながら施工するため、電車線切替・信号移設の段階的手順を設計に反映させる。工事中の旅客導線確保として仮設通路・案内誘導計画を詳細設計段階に組み込む。

第4段階として施工計画を策定する。電車線移設・仮設足場設置は終電後の限られた作業時間に集約し、時間帯管理を徹底する。落下物・粉塵の飛散防護として工事柵・防護ネットを設置する。

3. 関係者との調整方策

鉄道事業者との定期協議として月次進捗会議を設け、設計変更・工程変更を即時共有する。電車線・信号設備の移設は工事管理部門との事前協議が必須であり、工事承認フローを協定書に明記する。

行政・バス事業者との協議として、駅前広場の路線バス乗降場配置について道路管理者・警察と合同協議を行い、歩行者・車両動線の交錯を排除した交通処理計画を策定する。交通量データを根拠資料として提示し、合意形成を効率化する。

住民への周知として、工事着手前に説明会を開催し迂回ルート・仮設通路を周知する。駅構内掲示・ウェブサイトによる情報発信で混乱を防止し、安全・利便性・地域活性化の成果を明示して住民理解を得る。

II-2-2（約1,080字）

1. 調査、検討すべき事項とその内容

まず近接構造物の現況調査として、線路・軌道・高架橋・擁壁等の鉄道構造物の設計図書・竣工図・点検記録を収集し、構造形式・基礎形式・変状状況を把握する。特に既設基礎の根入れ深度と掘削底面との関係を確認し、支持力・変位への影響範囲を評価する。

地盤調査として、ボーリング・標準貫入試験・地下水位観測を実施し、地質縦断図を作成する。液状化の可能性・地下水位変動の季節的傾向を把握し、仮土留め工の設計と掘削安定性の評価に活用する。

地下埋設物調査として、台帳照合と試掘により掘削範囲内の管路・ケーブルを確認する。鉄道電力ケーブル・通信ケーブルは移設または防護措置の要否を鉄道事業者と協議して決定する。

施工制約の整理として、列車通過時の作業禁止区間・終電後の作業可能時間帯・きき電停止の条件を鉄道事業者から文書で確認し、施工計画に反映させる。

2. 工夫を要する点・配慮すべき点を含めた業務手順

第1段階として工事承認申請を行う。鉄道事業者への近接工事承認申請書に、施工方法・仮土留め設計・計測管理計画・緊急連絡体制を添付し、承認を得てから施工に着手する。

第2段階として計測管理計画を策定する。仮土留め壁の水平変位・沈下・応力を自動計測システムで常時モニタリングし、管理値（注意・警戒・危険の3段階）を設定する。鉄道構造物の軌道変位・軌道狂い量の許容値は鉄道事業者と合意した管理基準値に基づく。

第3段階として段階的掘削と計測を反復する。1ステップの掘削深度を計画値に抑え、切梁・腹起しの設置確認後に次ステップに進む。計測値が注意管理値を超えた場合は即時施工を停止し、鉄道事業者・設計者・施工者の3者で対応を協議してから再開する。

第4段階として埋め戻しと安全確認を行う。仮土留め撤去前に構造物の残留変位を確認する。軌道狂いが発生した場合は直ちに補修し、鉄道運行管理部門の検測・確認を受ける。

3. 関係者との調整方策

鉄道事業者との調整として、工事着手前・各掘削ステップ完了時・緊急時の連絡体制を協定書に明記する。鉄道保守担当者が参加する週次安全確認会議を設け、計測データを共有して異常の早期発見と対応の迅速化を図る。

施工者との調整として、計測管理基準値を超えた場合の施工中断手順・即時補強措置・報告義務を請負契約仕様書に明記し、施工者の自律的な安全管理を促す。

地域住民・第三者への安全対応として、掘削開始前に周辺建物所有者への説明会を開催し、沈下・振動の計測データを定期公表する。計測データに基づく透明な情報提供により、地域住民・施工者・鉄道事業者が連携した安全管理を実現する。